

直径 D 最多增加 2, 只需处理 $k = D + 1$ 和 $k = D + 2$ 。

单点树需要先特判。此时 $D = 0$:

- $k = 1$ 时, 需要 $a_1 \geq 2$, 答案为 x ;
- $k = 2$ 时, 需要 $a_1 \geq 3$, 一次操作即可同时挂出两个叶子, 答案仍为 x ;
- 其他情况无解。

以下假设 $D \geq 1$ 。

增加 1

记录 $f(u)$ 为距离 u 的最远距离。称满足 $f(u) = D$ 的点为外围点。在外围点挂一个叶子即可得到长度为 $D + 1$ 的路径。

若某个方案靠挂两个叶子达到 $D + 1$, 设它们挂在 u, v , 则

$$\text{dist}(u, v) \geq D - 1.$$

树上两个非外围点的距离至多为 $D - 2$, 所以 u, v 中至少有一个外围点。只保留这个点上的叶子及送往它的一个单位, 代价不会增加。因此一定存在只挂一次叶子的最优解。

取一对直径端点 s, t , 则

$$f(u) = \max\{\text{dist}(s, u), \text{dist}(t, u)\}.$$

从所有满足 $a_u > 1$ 的点出发做多源 BFS, 记最近供给距离为 dis_u , 答案为

$$x + y \min_{f(u)=D} dis_u.$$

若不存在满足 $a_u > 1$ 的点则无解。

增加 2

此时必须在一对原树直径端点各挂一个叶子, 挂叶费用固定为 $2x$, 问题只剩下向这两个点各运一个单位。

总共只会用到两个单位, 令

$$b_u = \min(a_u - 1, 2).$$

同向运输可以合并, 反向运输可以抵消。因此一条边是否产生费用, 只取决于它两侧的净需求是否非零。

将当前分支根化, 定义

$$f_u[t][q]$$

表示 u 子树内选择了 $t \in \{0, 1\}$ 个端点、净需求为 $q \in [-2, 2]$ 时, 最少使用多少条子树内的边, 其中

$$q = \text{端点数} - \text{取用的供给数}.$$

枚举是否选择 u 为端点 z , 以及在 u 取用的供给数

$r \in [0, b_u]$, 初始化

$$f_u[z][z - r] = 0.$$

只有允许作为直径端点的点才能令 $z = 1$ 。合并儿子 v 时,

$$f'_u[t + s][q + h] = \min(f'_u[t + s][q + h], f_u[t][q] + f_v[s][h] + [h \neq 0]).$$

儿子子树净需求 $h \neq 0$ 时, 边 (u, v) 恰好需要使用一次。

若 $D = 2R$, 树有唯一中心 c 。两个直径端点必须位于 c 的不同分支, 且深度均为 R 。分别计算各分支的 DP, 再在中心做一次背包; 中心可提供 $r \in [0, b_c]$ 个单位, 所以初值为

$$g[0][-r] = 0.$$

合并时允许端点数达到 2, 最终最少运输边数为 $m = g[2][0]$ 。

若 $D = 2R + 1$, 树有一条中心边 (c_L, c_R) 。两个直径端点必须分别位于两侧, 且到对应中心的距离均为 R 。设两侧的 DP 为 F_L, F_R , 则

$$m = \min_{q=-2}^2 (F_L[1][q] + F_R[1][-q] + [q \neq 0]).$$

$q \neq 0$ 表示中心边需要使用一次。

若 m 有限, 答案为

$$2x + my.$$

否则无解。所有 DP 状态均为常数, 时间复杂度和空间复杂度都是 $O(n)$ 。